

JakeBooks

Paixão por Livros e Salsichinhas

por: Breno de Oliveira



Entrega 01 – 02/03/2026

E-Commerce de Livros: JakeBooks

Tecnologias Utilizadas

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot
- **Frontend:** Thymeleaf + Bootstrap
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Integração de IA:** Microserviço em Python
- **IA no Desenvolvimento:** Projects no ChatGPT

Estimativa

Backend

Atividade	Pessimista	Realista	Otimista	Certeza	Descrição
Backend					
Setup Spring + dependências	6	4	3	:	Crear projeto Spring Boot com Web, JPA, Security e PostgreSQL.
Configuração PostgreSQL + JPA	6	4	3	:	Crear entidades conforme diagrama (Livro, Cliente, Pedido, Pagamento, etc.) com relacionamentos corretos.
Modelagem das Entidades	12	8	6	:	Crear interfaces JPA para todas as entidades principais.
Criação de Repositories	6	4	3	:	Popular Autor, Categoria, Editora e GrupoPrecificação no banco.
Script inicial de domínios	6	4	3	:	Implementar Controller + Service + validações obrigatórias.
CRUD Livro	14	10	8	:	Calcular valor de venda com base na margem do GrupoPrecificação.
Cálculo valorVenda	6	4	3	:	Consulta por título e categoria usando query JPA.
Filtro simples de livros	6	4	3	:	Cadastro e edição com validações obrigatórias.
CRUD Cliente	12	8	6	:	Permitir múltiplos endereços vinculados ao cliente.
CRUD Endereço	10	6	5	:	Permitir múltiplos cartões garantindo apenas um preferencial.
CRUD Cartão	10	6	5	:	BCrypt + autenticação simples com Spring Security.
Login + Criptografia	8	6	4	:	Crear Carrinho vinculado ao Cliente ao cadastrar.
Crear carrinho automático	6	4	3	:(	Atualizar quantidade respeitando limite de 10 unidades.
Adicionar/remover item do carrinho	12	8	6	:	Verificar estoque antes de adicionar ou atualizar item.
Validação de estoque no carrinho	8	4	3	:	Crear Pedido e ItensPedido a partir do carrinho ativo.
Converter Carrinho → Pedido	12	8	6	:	Crear Pagamento com status APROVADA ou REPROVADA.
Implementar Pagamento simples	12	8	6	:	Aplicar desconto direto no valorTotal do Pedido.
Aplicação de Cupom simples	10	6	5	:(	Alterar status: EM PROCESSAMENTO → EM TRANSPORTE → ENTREGUE.
Atualização de Status do Pedido	8	4	0	:	Reduzir estoque somente se Pagamento estiver APROVADA.
Baixa de estoque após aprovação	8	4	3	:(	Crear Troca apenas para pedidos ENTREGUES.
Solicitar Troca	8	5	4	:	Somar quantidade devolvida ao estoque.
Reentrada de estoque	6	4	3	:	Crear Cupom ativo vinculado à troca.
Gerar Cupom de troca	6	4	3	:	Consulta de total vendido por período no PostgreSQL.
Query agregada de vendas	6	4	3	:	Crear endpoint para retornar dados agregados.
Endpoint de relatório	5	3	2	:(	

Estimativa

Frontend + IA

Frontend					Criar layout padrão (header, footer, navbar, fragmentos Thymeleaf).
Templates base + layout	14	10'	8	:	Listagem de livros com filtro por título e categoria.
Tela livros + filtros	16	12'	9	:	Formulário de cadastro/edição de cliente com validações básicas.
Tela cliente + cadastro	16	12'	9	:	Listar itens, alterar quantidade e remover produto.
Tela carrinho	14	10'	8	:	Selecionar endereço, pagamento e confirmar pedido.
Checkout completo	20	16'	12	:	Listar pedidos do cliente com status.
Tela pedidos	14	10'	8	:	Solicitar troca e visualizar status.
Tela troca	12	8'	6	:	CRUD administrativo de livros.
Tela admin livros	14	10'	8	:(	Exibir gráfico simples (ex: Chart.js) com dados do backend.
Tela análise (gráfico linha)	14	10'	8	:(	
Agente de IA					Criar estrutura do microserviço com rotas básicas.
Setup FastAPI	8	6'	4	:	Receber histórico do cliente e retornar livros similares.
Endpoint recomendação	16	12'	8	:	Integrar API Gemini para respostas do chatbot.
Integração Gemini	12	8'	6	:	Criar rota que envia pergunta para Gemini e retorna resposta.
Endpoint chatbot	16	12'	8	:	Backend Spring consumindo API da IA via RestTemplate/WebClient.
Integração Spring → IA	12	8'	6	:	

Requisitos Funcionais Sugeridos

ID	Nome	Descrição
RN0063	Limite de livros	Um cliente pode comprar no máximo 10 unidades do mesmo livro por pedido.
RN0064	Pedido mínimo	O pedido deve possuir valor mínimo de R\$ 20,00 (sem frete) para poder ser finalizado.
RN0065	Cliente inadimplente	Cliente que possuir 3 pedidos REPROVADOS consecutivos por pagamento terá o carrinho bloqueado temporariamente.

Fluxo Protótipo

Catálogo

Catálogo

Título do Livro

R\$ 89.90

Livro 2

R\$ 100

Livro 3

R\$ 120

Fluxo Protótipo

Carrinho

Carrinho

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total
Livro A 2		89.90	179.80

Total: R\$ 179.80

[Finalizar Compra](#)

Fluxo Protótipo

Checkout

Checkout

Endereço

Residencial ▼

Pagamento

Cupom Cartão **** 1234 ▼

Fluxo Protótipo

Detalhe do Pedido

Detalhe do Pedido

ID Pedido: 123

Data Criação: 01/03/2026 14:32

Status Pedido: em Transporte

Status Pagamento: aprovado

Valor Frete: R\$ 15,00

Valor Total: R\$ 194,00

Endereço de Entrega

Identificador: Residencial

Rua Exemplo, 100

Bairro Centro

São Paulo - SP

Brasil

Itens do Pedido

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
Livro A	2	89,90	179,80

Pagamento

Valor Total Pagamento: R\$ 194,00

Pagamento com Cartão: R\$ 150,00

Pagamento com Cupom: R\$ 44,00

Ações

Solicitar Troca

Entrega 02 – 23/03/2026

CRUD de Clientes

Escopo da entrega:

- Cadastro, consulta, alteração e inativação de clientes
- Gestão de endereços e cartões
- Alteração de senha com validação

Kanban de Tarefas

The screenshot displays a Kanban board for the 'JakeBooks' project. The interface includes a top navigation bar with the project name, a view toggle set to 'List', and buttons for 'Adicionar canal', 'Lista', 'Quadro', and '+ Visualização'. Below this is a 'Status' filter. The main workspace is divided into four columns representing different stages of task completion:

- BACKLOG (29):** Contains tasks such as '[Backend] Filtro simples de livros', '[Backend] CRUD Livro', '[Backend] Cálculo valorVenda', '[Backend] Criar carrinho automático', '[Backend] Adicionar/remover item do carrinho', and '[Backend] Validação de estoque no carrinho'.
- PENDENTE (0):** A column for pending tasks, currently empty, with a '+ Adicionar Tarefa' button.
- EM PROGRESSO (2):** Contains tasks '[Backend] CRUD Endereço' and '[Backend] CRUD Cartão', with a '+ Adicionar Tarefa' button at the bottom.
- CONCLUÍDO (17):** Contains completed tasks including '[Backend] Criação das ROLES', '[Frontend] Tela de Login', '[Backend] Login + Criptografia', '[Backend] Script inicial de domínios', '[Backend] Criação de Repositories', 'Prototipar Sistema' (marked with 'mar 2' and 'sprint 1'), and '[Backend] Setup Spring +'.

Each task card in the board includes a title, a list icon, and three small icons representing different actions or attributes.

Requisitos Funcionais Implementados

RF	Descrição
RF0021	Cadastrar cliente
RF0022	Alterar cliente
RF0023	Inativar cliente
RF0024	Consultar cliente
RF0025	Consultar transações do cliente
RF0026	Cadastrar múltiplos endereços
RF0027	Cadastrar múltiplos cartões (preferencial)
RF0028	Alterar apenas senha

Regras de Negócio Contempladas

RN	Descrição
RN0023	Campos obrigatórios do endereço
RN0024	Campos obrigatórios do cartão
RN0025	Bandeira deve estar cadastrada
RN0026	Dados obrigatórios do cliente
RN0027	Cliente possui ranking numérico

Segurança: Senha forte (8+ chars, maiúsc., minúsc., especiais) + BCrypt

Demonstração

Lista de Clientes

Clientes

Gerenciamento de clientes cadastrados

Buscar

Nome: Digite o nome... CPF: 000.000.000-00

Buscar Limpar

Código	Nome	CPF	Status	Perfil	Ações
ADMIN001	Administrador	0000000***0	ATIVO	Admin	Ver Editar Excluir
CLI002	Bruno Costa	1234567***2	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI003	Carla Oliveira	1234567***3	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI004	Breno Aves	1234567***4	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI001	José Silva	1234567***1	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir

Demonstração

Detalhe do Cliente

 Bruno Costa

✎ Editar
 ✖ Inativar
 🔒 Alterar Senha

Código: CLI002

Status
 ATIVO

Email
 bruno@teste.com

Telefone
 11987654322

CPF
 1234567***2

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Nome	Data de Nascimento
Bruno Costa	01/10/2025
Gênero	CPF
MASCULINO	1234567***2
Telefone	Email
11987654322	bruno@teste.com

Demonstração

Cadastro de Cliente

+ Novo Cliente

Preencha os dados abaixo para cadastrar um novo cliente

Dados Pessoais

Nome *

Gênero *

Data de Nascimento *

CPF *

Telefone *

Email *

Segurança

Senha *

Confirmar Senha *

As senhas devem ser idênticas

✓ Cadastrar

✕ Cancelar

NOTAS

Campos Obrigatórios

- Todos os campos marcados com * são obrigatórios
- O CPF deve estar no formato: 000.000.000-00
- A senha deve ter pelo menos 8 caracteres

Requisitos de Senha

- ✓ Pelo menos uma letra minúscula (a-z)
- ✓ Pelo menos uma letra maiúscula (A-Z)
- ✓ Pelo menos um número (0-9)
- ✓ Pelo menos um caractere especial (@\$!%*&)

Demonstração

Cadastro de Endereço do Cliente

Carla Oliveira

Código: CLI003

Editar

Inativa

Status

ATIVO

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Endereços Cadastrados

endereço carla

Cobrança

teste, 123

meu bairro - minha cidade/sp

01033-001

Carla Oliveira

Código: CLI003

Editar

Inativa

Status

ATIVO

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Endereços Cadastrados

endereço carla

Cobrança

teste, 123

meu bairro - minha cidade/sp

01033-001

Demonstração

Cadastro de Cartão do Cliente

Carla Oliveira
Código: CLI003

✎ Editar
✖ Inativa

Status
 ativo

Email
 carla@teste.com

Telefone
 11987654323

CPF
 1234567***3

[Dados Pessoais](#)
[Endereços](#)
[Cartões](#)
[Pedidos](#)

Cartões Cadastrados

CARLA OLIVEIRA

AMEX

**** * 0005

★ Preferencial

Adicionar Cartao
Cliente: Carla Oliveira

Dados do Cartao

Numero do Cartao (16 digitos) *

Nome Impresso no Cartao *

Bandeira *

CVV/CVC (3-4 digitos) *

Preferencias

☐ Definir como cartao preferencial
ⓘ Apenas um cartao pode ser marcado como preferencial. Se voce marcar este, o cartao preferencial anterior sera desmarcado.

✓ Salvar
✕ Cancelar

Seguranca

Dados do Cartao
Voce pode cadastrar multiplos cartoes. E necessario um m cada cartao.

Numero do Cartao
Digite os 16 digitos do seu cartao de credito. O numero se forma segura.

CVV/CVC
O codigo de seguranca possui 3 digitos (na traseira) ou 4 (Express).

Cartao Preferencial
Marque este cartao como preferencial para que seja selecionado automaticamente nas compras.

Seguranca
Seus dados de cartao sao protegidos por criptografia. Nunca compartilhe sua senha de acesso.

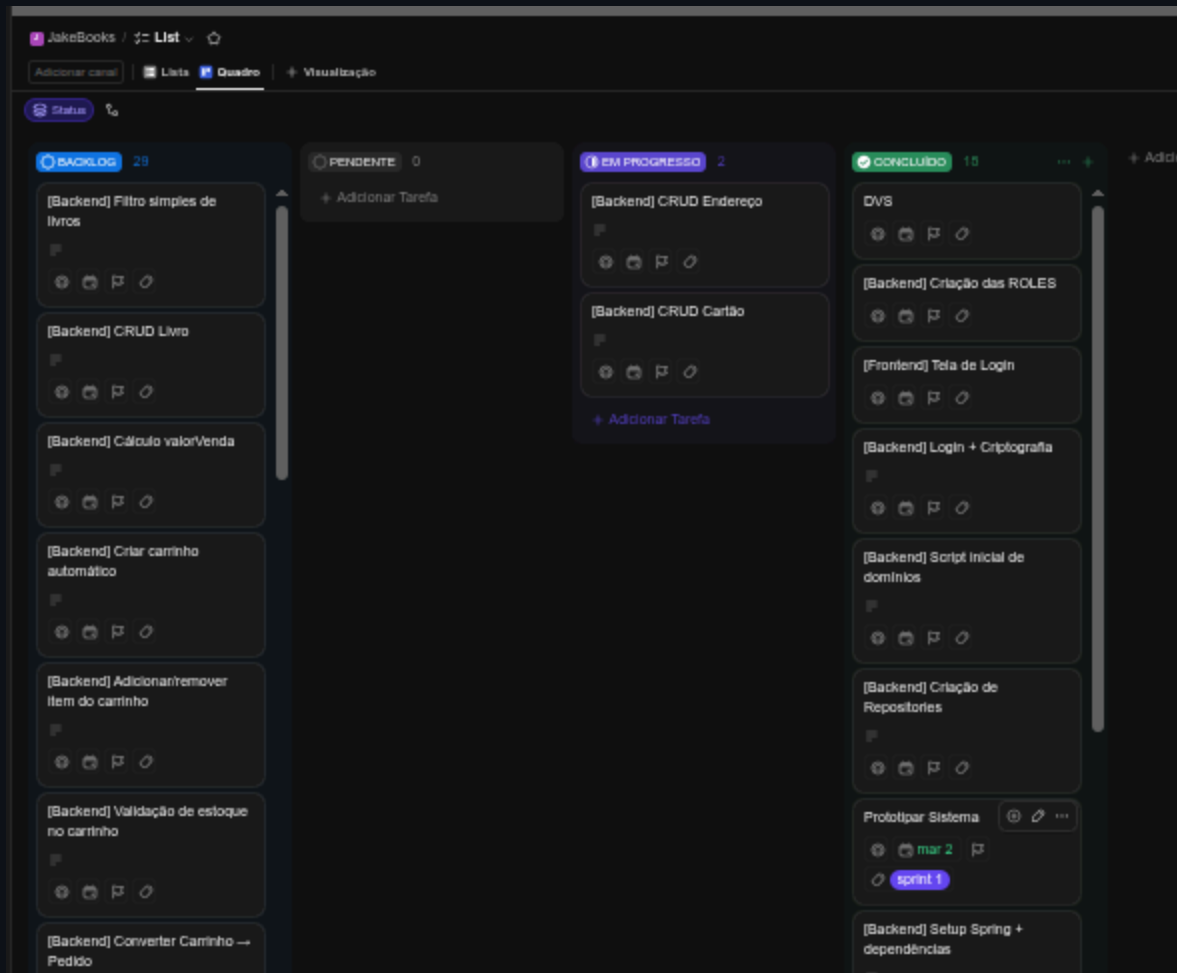
Entrega 03 – 30/03/2026

Documento de Visão de Projeto

Escopo da entrega:

- Formalização do DVP do sistema JakeBooks
- Autor: Breno Oliveira | Revisor: Rodrigo Rocha

Kanban de Tarefas



Entrega 04 – 06/04/2026

Fluxo de venda

Escopo da entrega:

- Formalização do DVP do sistema JakeBooks

Kanban de Tarefas

The screenshot displays a Kanban board for the 'JakeBooks' project. The interface includes a top navigation bar with 'Adicionar canal', 'Lista', 'Quadro', and '+ Visualização' options. The board is organized into four columns: 'BACKLOG' (25 items), 'PENDENTE' (0 items), 'EM PROGRESSO' (4 items), and 'CONCLUÍDO' (20 items). Each column contains task cards with titles, icons, and a 'Mais' (More) menu. The tasks are categorized by type: [IA] (Inteligência Artificial), [Frontend], and [Backend].

Column	Count	Task Title	Type
BACKLOG (25)		[IA] Setup FastAPI	[IA]
		[IA] Endpoint recomendação	[IA]
		[IA] Integração Gemini	[IA]
		[]	
		[IA] Endpoint chatbot	[IA]
		[IA] Integração Spring → IA	[IA]
PENDENTE (0)		+ Adicionar Tarefa	
EM PROGRESSO (4)		[Frontend] Checkout completo	[Frontend]
		[Frontend] Tela carrinho	[Frontend]
		[Backend] Converter Carrinho → Pedido	[Backend]
		[Backend] Criar carrinho automático	[Backend]
CONCLUÍDO (20)		[Backend] CRUD Cartão	[Backend]
		[Backend] CRUD Endereço	[Backend]
		DVS	
		[Backend] Criação das ROLES	[Backend]
		[Frontend] Tela de Login	[Frontend]
		[Backend] Login + Criptografia	[Backend]

Demonstração

Lista de Livros

The screenshot displays the 'Livros' (Books) management page in the JakeBooks application. The interface includes a navigation bar at the top with links to Home, Livros, Carrinho, and Meus Pedidos. Below the navigation bar, the page title 'Livros' is followed by the subtitle 'Gerenciamento de catálogo de livros'. A 'Filtros' (Filters) section is present, containing input fields for 'Título' (Title), 'Autor' (Author), and 'Categoria' (Category), along with dropdown menus for 'Status' and 'Preço Mínimo' (Minimum Price), and a text input for 'Preço Máximo' (Maximum Price). A 'Buscar' (Search) button and a 'Limpar' (Clear) button are also visible. The main content area is a table listing books with columns for 'Código' (Code), 'Título' (Title), 'Editora' (Publisher), 'Preço' (Price), 'Status', and 'Ações' (Actions). The table contains five rows of book data. A tooltip 'Adicionar ao carrinho' (Add to cart) is visible over the 'Ações' column of the first row.

Código	Título	Editora	Preço	Status	Ações
LIV001	Dom Casmurro	Companhia das Letras	R\$ 16,99	ATIVO	 Adicionar ao carrinho
LIV002	A Hora da Estrela	Record	R\$ 18,90	ATIVO	
LIV003	O Alquimista	Intrínseca	R\$ 15,99	ATIVO	
LIV004	Capitães da Areia	Rocco	R\$ 12,90	ATIVO	
LIV005	Sentimento do Mundo	Editora 34	R\$ 15,99	ATIVO	

Demonstração

Carrinho

JakeBooks

[Home](#)[Livros](#)[Carrinho](#)[Meus Pedidos](#)

breno@teste.com

Carrinho de Compras

Revise seus itens antes de finalizar a compra

Itens do Carrinho

Livro	Valor Unit.	Quantidade	Subtotal	Ações
Dom Casmurro Código: LIV001	R\$ 10,00	- 1 +	R\$ 10,00	
A Hora da Estrela Código: LIV002	R\$ 38,90	- 1 +	R\$ 38,90	

Subtotal

R\$ 48,90

Frete

A calcular

Total

R\$ 48,90

[← Continuar Comprando](#)

[➡ Prosseguir com Pagamento](#)

• Máximo 10 unidades por livro

• Preços sujeitos a alterações

• Carrinho expira em 24 horas

• Você pode usar cupons na finalização

JakeBooks

Sistema de E-commerce para vendas de livros

Links Rápidos

[Sobre](#)[Políticas](#)[Contato](#)

Suporte

[FAQ](#)[Central de Ajuda](#)[Dúvidas](#)

© 2026 JakeBooks. Todos os direitos reservados.

Lab. de Engenharia de Software

24

Demonstração

Checkout com seleção de endereço e pagamento com múltiplos cartões

The screenshot displays the 'Finalizar Compra' (Finalize Purchase) page on the JakeBooks website. The page is divided into three main sections: 'Endereço de Entrega' (Delivery Address), 'Pagamento' (Payment), and a summary table on the right.

Endereço de Entrega: This section allows the user to select a delivery address. It lists three options:

- Trabalho:** Rua Augusta, 2000, Condição - São Paulo/SP, 01304-001.
- Casa Principal:** Av. Paulista, 1500, Bela Vista - São Paulo/SP, 01310-100.
- Casa Principal:** Av. Paulista, 1500, Bela Vista - São Paulo/SP, 01310-100.

Pagamento: This section shows the payment method selection. It includes a 'Distribuir pagamento entre cartões' (Distribute payment between cards) option, which allows the user to split the payment across multiple cards. The current selection is 'BRENO AVES' (a placeholder for a card number) with a value of 'R\$ 20'. The total amount to be paid is 'R\$ 35,6', which is split into two payments of 'R\$ 20' and 'R\$ 15,6'.

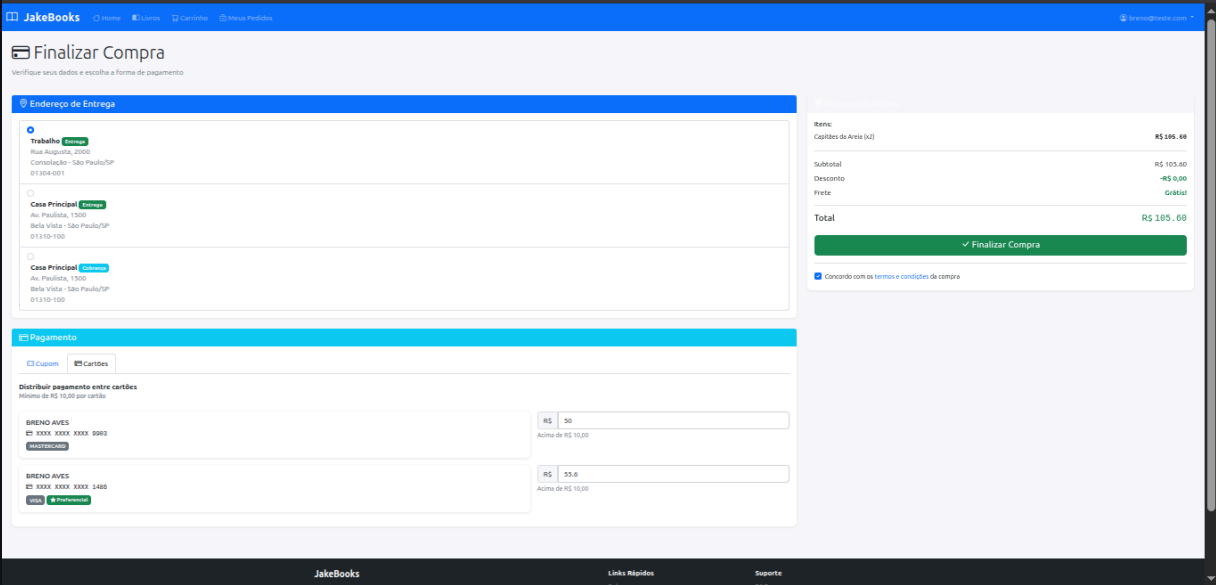
Summary Table: The right side of the page features a summary table with the following items:

Item	Valor
Remo: Capôtes de Arroz (x2)	R\$ 188,68
Subtotal	R\$ 103,60
Desconto	-R\$ 9,00
Frete	Grátis
Total	R\$ 185,60

At the bottom of the summary table, there is a green button labeled 'Finalizar Compra' (Finalize Purchase) and a checkbox for 'Concordo com os termos e condições de compra' (I agree with the terms and conditions of purchase).

Demonstração

Pedido Criado



Entrega 05 – 13/04/2026

UseCase: Condução de Vendas (CDU01)

O que foi feito:

- Documentação completa do caso de uso com 32 fluxos (1 principal + 11 alternativos + 20 exceções)
- 8 protótipos HTML/CSS interativos (catálogo, carrinho, checkout, confirmação, admin)
- Pós-condições, 18 requisitos não-funcionais, pontos de extensão e 4 diagramas Mermaid

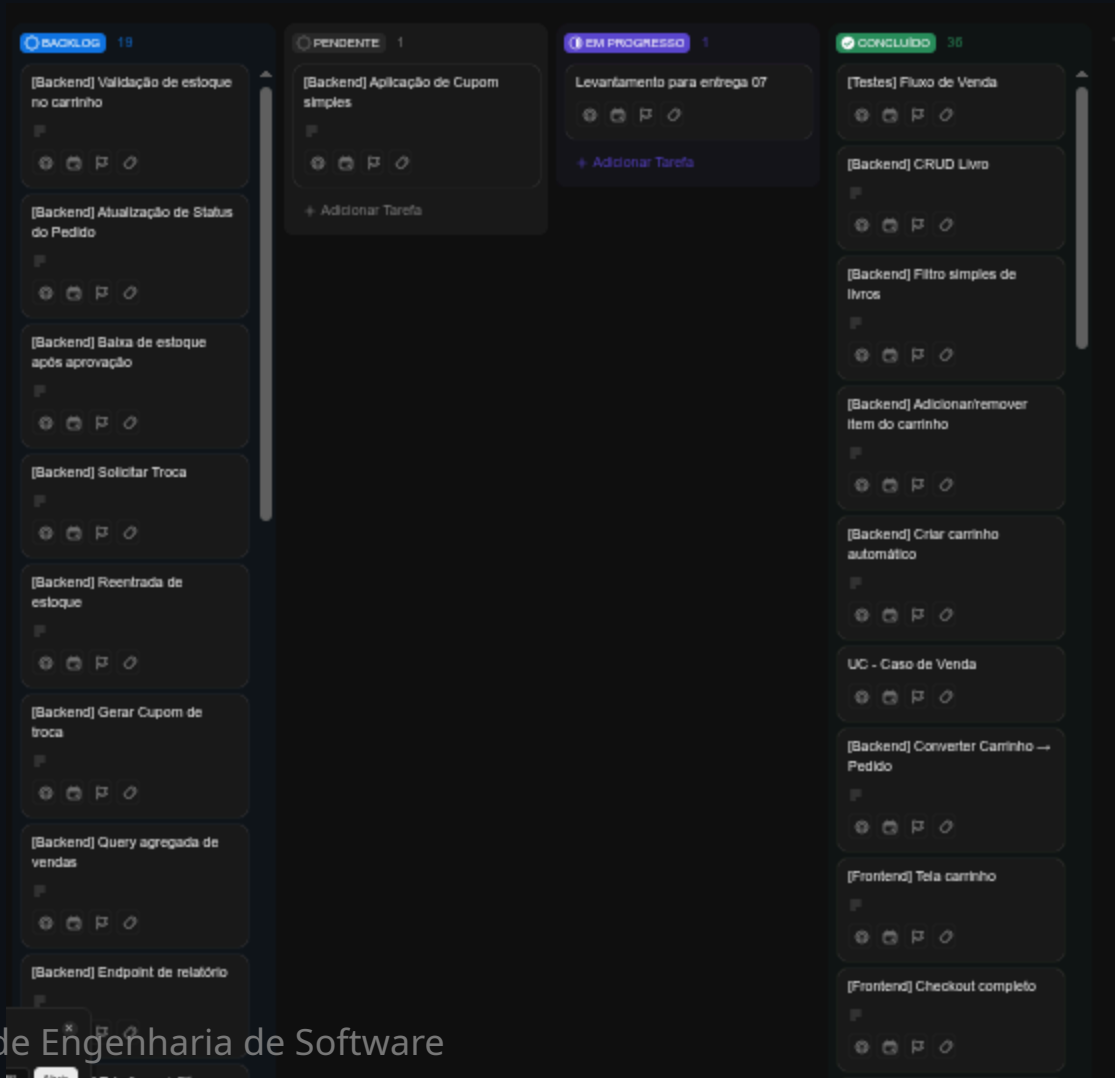
Como foi feito:

- Análise completa do documento de requisitos

Entrega 06 – 27/04/2026

Teste automatizado - Fluxo de Venda

Kanban de Tarefas



Desenvolvimento: Teste E2E (Selenium)

Funcionalidades:

- 10 testes automatizados (Login, Carrinho, Checkout, Pagamento)
- Scroll automático para elementos fora de viewport
- Logging detalhado em arquivo + console
- Relatório final com testes aprovados/falhados

Logs do teste E2E - Login e tentativas

INICIANDO TESTES E2E JAKEBOOKS

Logs do teste E2E - Interação com carrinho

```
(venv) breno-oliveira@boliveira:~/Documentos/gitRepositories/JakeCommerce$ python3 jakebooks/src/test/selenium_test_e2e.py
2026-04-28 00:08:57,900 - INFO - [assert_element_visible] - ✓ Elemento visível: Navbar (indicador de login bem-sucedido)
2026-04-28 00:08:57,916 - INFO - [test_login_success] - ✓ LOGIN SUCESSO - Redirecionado para: http://localhost:8080/
```

```
2026-04-28 00:08:57,917 - INFO - [test_add_remove_single_item] -
```

```
=====
2026-04-28 00:08:57,917 - INFO - [test_add_remove_single_item] - TESTE: Adicionar e Remover Item do Carrinho
```

```
2026-04-28 00:08:57,917 - INFO - [test_add_remove_single_item] - =====
```

```
2026-04-28 00:08:59,975 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Menu Livros
```

```
2026-04-28 00:09:00,018 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /livros está em http://localhost:8080/livros
```

```
2026-04-28 00:09:03,949 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Adicionar Livro 1
```

```
2026-04-28 00:09:04,162 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /carrinho está em http://localhost:8080/carrinho
```

```
2026-04-28 00:09:05,190 - INFO - [test_add_remove_single_item] - ✓ Item adicionado ao carrinho
```

```
2026-04-28 00:09:09,864 - INFO - [assert_element_visible] - ✓ Elemento visível: Item no Carrinho
```

```
2026-04-28 00:09:11,750 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Remover Item
```

```
2026-04-28 00:09:12,750 - INFO - [test_add_remove_single_item] - ✓ CARRINHO - Item adicionado e removido com sucesso
```

```
2026-04-28 00:09:12,751 - INFO - [test_add_multiple_items] -
```

```
=====
2026-04-28 00:09:12,751 - INFO - [test_add_multiple_items] - TESTE: Adicionar Múltiplos Itens ao Carrinho
```

```
2026-04-28 00:09:12,751 - INFO - [test_add_multiple_items] - =====
```

```
2026-04-28 00:09:14,684 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Menu Livros
```

```
2026-04-28 00:09:14,713 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /livros está em http://localhost:8080/livros
```

```
2026-04-28 00:09:18,597 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Adicionar Livro 1
```

```
2026-04-28 00:09:18,734 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /carrinho está em http://localhost:8080/carrinho
```

```
2026-04-28 00:09:19,769 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ Livro 1 adicionado
```

```
2026-04-28 00:09:24,814 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Continuar Comprando
```

```
2026-04-28 00:09:24,838 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /livros está em http://localhost:8080/livros
```

```
2026-04-28 00:09:28,759 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Adicionar Livro 2
```

```
2026-04-28 00:09:28,901 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /carrinho está em http://localhost:8080/carrinho
```

```
2026-04-28 00:09:29,933 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ Livro 2 adicionado
```

```
2026-04-28 00:09:35,480 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ Testado limite de quantidade (máximo 10 unidades)
```

```
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ CARRINHO - Múltiplos itens adicionados com sucesso
```

```
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] -
```

```
=====
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - TESTE: Prosseguir para Checkout
```

```
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - =====
```


Logs do teste E2E - Checkout e pagamento

```

2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ CARRINHO - Múltiplos itens adicionados com sucesso

2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] -
=====
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - TESTE: Prosseguir para Checkout
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - =====
2026-04-28 00:09:40,681 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Prosseguir para Checkout
2026-04-28 00:09:42,705 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /checkout está em http://localhost:8080/checkout
2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - ✓ CHECKOUT - Página de checkout carregada com sucesso

2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_select_address] -
=====
2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_select_address] - TESTE: Selecionar Endereço
2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_select_address] - =====
2026-04-28 00:09:45,444 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Selecionar Endereço
2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_select_address] - ✓ CHECKOUT - Endereço selecionado com sucesso

2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_payment_invalid_values] -
=====
2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_payment_invalid_values] - TESTE: Validação de Valores de Pagamento (Inválido)
2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_payment_invalid_values] - =====
2026-04-28 00:09:47,285 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Aba de Cartões
2026-04-28 00:09:49,133 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 1 - Valor Inválido com: 1
2026-04-28 00:09:50,002 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 2 - Valor Inválido com: 1
2026-04-28 00:09:51,739 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Finalizar Compra (sem termos)
2026-04-28 00:09:52,761 - INFO - [test_payment_invalid_values] - ✓ Alerta de termos aceito
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_invalid_values] - ✓ VALIDAÇÃO - Valores inválidos testados

2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] -
=====
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - TESTE: Aceitar Termos de Uso
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - =====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ Termos de uso aceitos
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ VALIDAÇÃO - Termos de uso processados

2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] -
=====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - TESTE: Pagamento com Valores Corretos

```

Logs do teste E2E - Finalização e Relatório

```

2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - TESTE: Aceitar Termos de Uso
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - =====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ Termos de uso aceitos
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ VALIDAÇÃO - Termos de uso processados

2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - 
=====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - TESTE: Pagamento com Valores Corretos
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - =====
2026-04-28 00:09:53,952 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 1 - Valor Correto com: 28.90
2026-04-28 00:09:54,828 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 2 - Valor Correto com: 20
2026-04-28 00:09:56,968 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Finalizar Compra
2026-04-28 00:09:58,980 - INFO - [test_payment_correct_values] - ✓ Nenhum alerta para aceitar (compra finalizada)
2026-04-28 00:10:01,004 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /pedidos está em http://localhost:8080/pedidos/12
2026-04-28 00:10:06,170 - WARNING - [wait_for_page_ready] - ⚠ Erro ao aguardar página ficar pronta: Message:

2026-04-28 00:10:06,182 - INFO - [test_payment_correct_values] - ✓ PAGAMENTO SUCESSO - Redirecionado para pedidos: http://localhos
t:8080/pedidos/12
2026-04-28 00:10:06,182 - INFO - [test_payment_correct_values] - ✓ PAGAMENTO - Compra finalizada com sucesso

2026-04-28 00:10:06,397 - INFO - [teardown_driver] - Driver finalizado
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - 

2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - 
=====
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - RELATÓRIO FINAL
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - =====
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - Testes Aprovados: 10
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - Testes Falhados: 0
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - Total: 10
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - =====

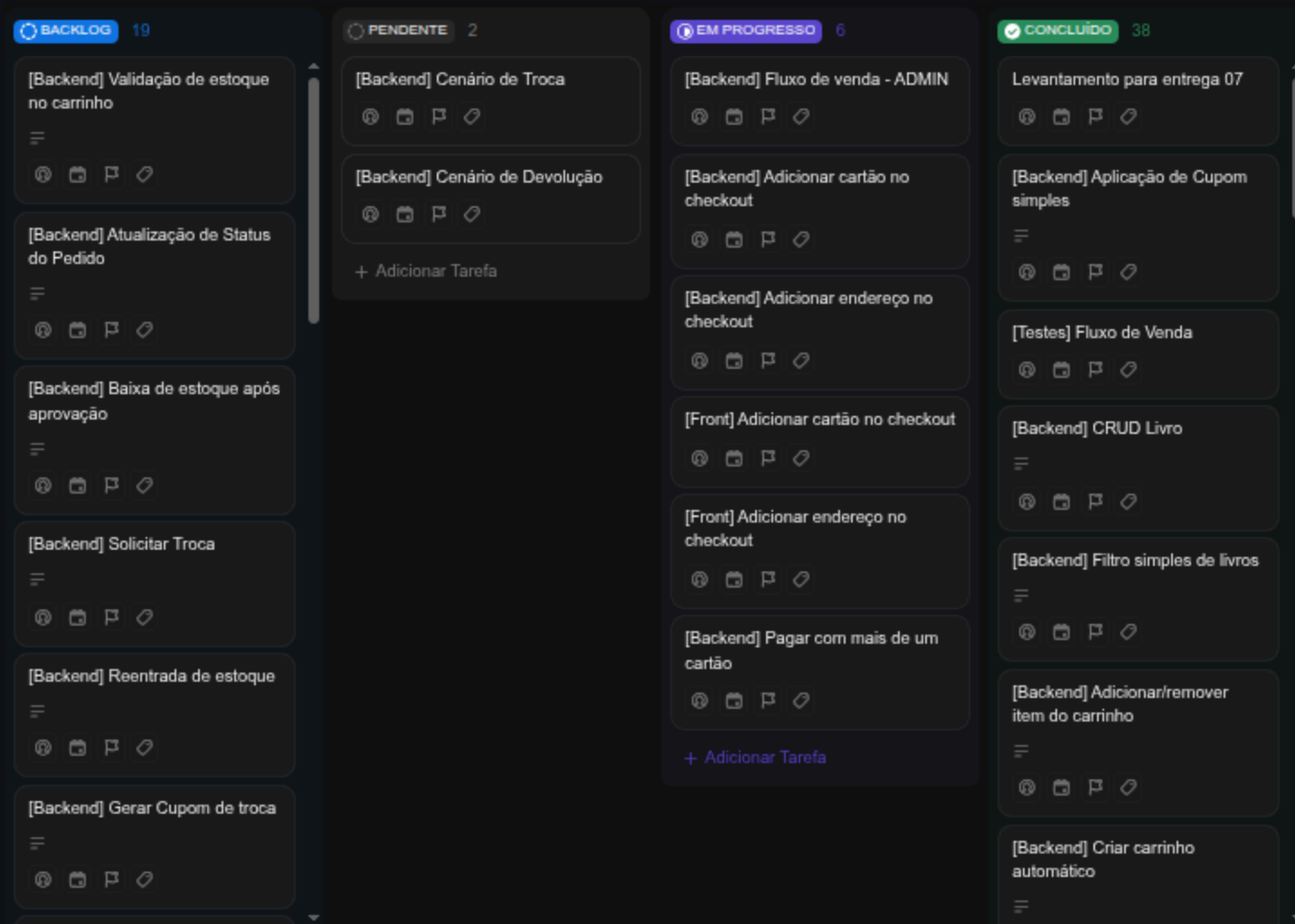
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [<module>] - ✓ TODOS OS TESTES PASSARAM COM SUCESSO!
(venv) breno-oliveira@boliveira:

```

Entrega 07 – 18/05/2026

- Caso de uso de venda completo

Kanban de Tarefas



Tarefas concluídas

- ✓ Cliente realizar compra;
 - ✓ Cliente pagar com todas possíveis combinações de meio de pagamento (uso de diferentes cartões e cupons);
 - ✓ Cliente pode registrar novo cartão e novo endereço de entrega no ato da compra;
- Usuário pode solicitar troca ou devolução de um item do pedido ou do pedido completo;

Tarefas concluídas

- ✓ O administrador confirma o pagamento;
- O administrador aceitar ou negar a troca / devolução;
- ✓ O administrador define que o produto está EM TRANSPORTE;
- ✓ O administrador confirma o recebimento do produto devolvido;
- ✓ O sistema gerar cupom de troca;
- ✓ O administrador confirma que o produto foi ENTREGUE;

Deverá ser apresentado por meio de um teste automatizado para cada cenário de caso de uso.

Logs dos Testes Unitários

Carrinho

```
(venv) breno-oliveira@boliveira:~/Documentos/gitRepositories/JakeCommerce/jakebooks$ python src/test/run_orchestrator.py
2026-06-01 22:21:00,381 ORCHESTRATOR INFO =====
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO INICIANDO SUITE DE TESTES E2E DO JAKEBOOKS
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO Total de testes a executar: 5
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO =====
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO Validando existência dos arquivos de teste...
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO [1] ✓ 1.test_compra_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [2] ✓ 2.test_despacho_pedidos_admin.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [3] ✓ 3.test_solicitar_troca_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [4] ✓ 4.test_autorizar_troca_e_despacho_admin.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [5] ✓ 5.test_usando_cupom_troca_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO -----
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO [1/5] Iniciando: 1.test_compra_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Compra de livros pelo cliente
2026-06-01 22:21:02,539 INFO Test 1: iniciar teste de compra de cliente
2026-06-01 22:21:09,612 INFO 1: navegado para homepage
2026-06-01 22:21:10,309 INFO 1: clique no link de Login
2026-06-01 22:21:16,441 INFO 1: submeteu credenciais e clicou Entrar
2026-06-01 22:21:20,057 INFO 1: navegou para Livros
2026-06-01 22:21:40,328 INFO 1: Finalizou compra (clicou Finalizar Compra)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO ✓ 1.test_compra_cliente.py PASSOU (tempo: 44.2s)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Compra de Cliente - Logs

```
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO [1/5] Iniciando: 1.test_compra_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Compra de livros pelo cliente
2026-06-01 22:21:02,539 INFO Test 1: iniciar teste de compra de cliente
2026-06-01 22:21:09,612 INFO 1: navegado para homepage
2026-06-01 22:21:10,309 INFO 1: clique no link de Login
2026-06-01 22:21:16,441 INFO 1: submeteu credenciais e clicou Entrar
2026-06-01 22:21:20,057 INFO 1: navegou para Livros
2026-06-01 22:21:40,328 INFO 1: Finalizou compra (clicou Finalizar Compra)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO ✓ 1.test_compra_cliente.py PASSOU (tempo: 44.2s)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```


Teste de Despacho de Pedidos Admin - Logs

```
2026-06-01 22:21:47,563 ORCHESTRATOR INFO [2/5] Iniciando: 2.test_despacho_pedidos_admin.py
2026-06-01 22:21:47,563 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Despacho de pedidos pelo admin
2026-06-01 22:21:49,608 INFO Test 2: iniciar teste de despacho de pedidos (admin)
2026-06-01 22:21:52,004 INFO 2: aberto /login
2026-06-01 22:21:55,168 INFO 2: fez login como admin
2026-06-01 22:21:58,823 INFO 2: navegou para pedido 12
2026-06-01 22:22:02,824 INFO 2: clicou Despachar Pedido
2026-06-01 22:22:07,060 INFO 2: clicou Confirmar Entrega
2026-06-01 22:22:10,975 INFO Test 2: finalizado
2026-06-01 22:22:11,089 ORCHESTRATOR INFO ✓ 2.test_despacho_pedidos_admin.py PASSOU (tempo: 23.5s)
2026-06-01 22:22:11,089 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Solicitação de Troca pelo Cliente - Logs

```
2026-06-01 22:22:14,090 ORCHESTRATOR INFO [3/5] Iniciando: 3.test_solicitar_troca_cliente.py
2026-06-01 22:22:14,090 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Solicitação de troca pelo cliente
2026-06-01 22:22:15,532 INFO Test 3: iniciar teste de solicitar troca (cliente)
2026-06-01 22:22:17,512 INFO 3: aberto pagina do pedido 12
2026-06-01 22:22:26,474 INFO 3: clicou Solicitar Troca
2026-06-01 22:22:29,720 INFO Test 3: finalizado
2026-06-01 22:22:29,881 ORCHESTRATOR INFO ✓ 3.test_solicitar_troca_cliente.py PASSOU (tempo: 15.8s)
2026-06-01 22:22:29,882 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Autorizar Troca e Despacho pelo Admin - Logs

```
2026-06-01 22:22:32,882 ORCHESTRATOR INFO [4/5] Iniciando: 4.test_autorizar_troca_e_despacho_admin.py
2026-06-01 22:22:32,883 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Autorização e recebimento de troca pelo admin
2026-06-01 22:22:34,541 INFO Test 4: iniciar teste autorizar troca e despacho (admin)
2026-06-01 22:22:36,988 INFO 4: aberto /login
2026-06-01 22:22:37,491 INFO 4: email preenchido: admin@jakebooks.com
2026-06-01 22:22:37,708 INFO 4: senha preenchida
2026-06-01 22:22:39,494 INFO 4: clicou Entrar
2026-06-01 22:22:42,831 INFO 4: navegou para /admin/trocas
2026-06-01 22:22:46,095 INFO 4: abriu Detalhes da troca
2026-06-01 22:22:46,095 INFO 4: prestes a clicar Autorizar Troca
2026-06-01 22:22:46,906 INFO 4: clicou Autorizar Troca
2026-06-01 22:22:49,907 INFO 4: prestes a clicar Confirmar Recebimento
2026-06-01 22:22:50,249 INFO 4: clicou Confirmar Recebimento
2026-06-01 22:22:50,870 INFO 4: troca capturada e salva: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:22:51,435 ORCHESTRATOR INFO ✓ 4.test_autorizar_troca_e_despacho_admin.py PASSOU (tempo: 18.6s)
2026-06-01 22:22:51,435 ORCHESTRATOR INFO Validando arquivo compartilhado gerado pelo teste 4...
2026-06-01 22:22:52,436 ORCHESTRATOR INFO ✓ Cupom de troca capturado com sucesso: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:22:52,436 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Uso de Cupom de Troca pelo Cliente - Logs

```
2026-06-01 22:22:55,437 ORCHESTRATOR INFO [5/5] Iniciando: 5.test_usando_cupom_troca_cliente.py
2026-06-01 22:22:55,437 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Uso do cupom de troca para nova compra
2026-06-01 22:22:57,238 INFO Test 5: iniciar teste usando cupom de troca
2026-06-01 22:22:57,239 INFO 5: cupom carregado do arquivo compartilhado: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:22:59,709 INFO 5: aberto /login
2026-06-01 22:23:01,710 INFO 5: fez login
2026-06-01 22:23:05,140 INFO 5: navegou para Livros
2026-06-01 22:23:10,752 INFO 5: abriu checkout
2026-06-01 22:23:14,005 INFO 5: cupom aplicado no formulário: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:23:18,544 INFO 5: finalizou compra
2026-06-01 22:23:21,855 INFO Test 5: finalizado
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO ✓ 5.test_usando_cupom_troca_cliente.py PASSOU (tempo: 26.5s)
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO =====
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO ✓ TODOS OS TESTES PASSARAM COM SUCESSO!
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO =====
```

